For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
10–22, 24, 27, 28, 29–31	10–14, 18–31

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	15–20, 30	1
	11, 12	2
2	21, 24–26, 29	1
	10, 13, 14	2
3	22, 23, 27, 28	2
	31	3

الإجابات

10. يبقى المجال كل الأعداد الحقيقية. يتغير المدى من $y \geq 0$ إلى $y \leq 0$.

11. قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة:

- لكل منهما أقسام خطية.
- مجال كل منهما هو كل الأعداد الحقيقية.
- لكل منهما نفس القيم عندما $x \geq 0$.
- التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$ متناظر حول المحور y، لكن التمثيل البياني للدالة $f(x) = x$ ليس متناظرًا حول أي محور.
- قيم كل تمثيل بياني معكوسات جمعية لقيم الآخر عندما $x < 0$.
- مدى الدالة $f(x) = |x|$ هو $y \geq 0$، لكن مدى الدالة $f(x) = x$ هو كل الأعداد الحقيقية.
- لكل منهما مقطع x ومقطع y عند نقطة الأصل.
- عندما $x < 0$، يتناقص التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$، لكن التمثيل البياني للدالة $f(x) = x$ يتزايد.

12. مدى الدالة $f(x) = 10|x|$ لا يساوي 10 أضعاف مدى الدالة $f(x) = |x|$. المدى هو نفسه للدالتين، $y \geq 0$.

13. -1 و 1، لأن الميلين من كلا جانبي التمثيل البياني للدالة $g(x) = a|x|$ هما $-a$ و a. يجب أن يكون ناتج ضرب الميلين -1 إذا كان هناك زاوية قائمة عند الرأس، لذا فإن $-a^2 = -1$ و $a = -1$ أو $a = 1$.

تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

10. برّر منطقيًّا كيف يؤثر تغيير إشارة الثابت a من موجبة إلى سالبة في مجال ومدى الدالة $f(x) = a|x|$؟

11. تواصل بدقة قارن وقابل بين التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = x$. ما أوجه الشبه والاختلاف بينهما؟

12. حلّل الخطأ صِف خطأ محمود عند تحديد العلاقة بين مجال ومدى كل من الدالتين $f(x) = 10|x|$ و $f(x) = |x|$، وصحّحه.

مجال الدالة $f(x) = 10|x|$ هو نفس مجال الدالة $f(x) = |x|$.
مدى الدالة $f(x) = 10|x|$ يساوي 10 أضعاف مدى الدالة $f(x) = |x|$.

13. مهارات التفكير العليا ما قيم a التي تجعل التمثيل البياني للدالة $f(x) = a|x|$ يشكّل زاوية قائمة عند الرأس؟ وضّح إجابتك.

14. استعمل البنية يوضّح الجدول أدناه قيمًا مختارة للدالة $g(x) = a|x|$. انسخ الجدول وأكمله. اكتب الإجابات المجهولة بدلالة a و b.

x	$g(x) = a\|x\|$
-4	b
■	a
■	0
1	■
■	b
■	$2b$

15. برّر منطقيًّا لنأخذ الدالة $f(x) = 2|x|$. إذا كانت الدالة $g(x) = 2|x| - 2$، فهل يمكن استنتاج مجال ومدى الدالة g من مجال ومدى الدالة f؟

تدرَّب

في التمارين 16-21، حدّد ما إذا كانت النقطة تقع على التمثيل البياني للدالة $f(x) = |x|$. إذا كانت كذلك، اذكر إحداثيي نقطة أخرى لها قيمة y نفسها. انظر المثال 1

16. $(11, 11)$ $(-11, 11)$ نعم؛ **17.** $(-2.3, -2.3)$ لا

18. $(0, 1)$ لا **19.** $(15, -15)$ لا

20. $(-8, 8)$ نعم؛ $(8, 8)$ **21.** $(1, 0)$ لا

في التمرينين 22 و 23، اكتب كل دالة موصوفة أدناه في الصورة $g(x) = a|x|$.

22. الرأس عند $(0, 0)$، التمثيل البياني يمر بالنقطة $(1, 3)$.

23. المدى هو $y \leq 0$، التمثيل البياني يمر بالنقطة $(-1, -4)$. انظر المثال 1

في التمارين 24-27، مثّل الدالة بيانيًّا، ثم أوجد مجالها ومداها. انظر المثال 2

24. $g(x) = -\frac{1}{4}|x|$ **25.** $h(x) = 3.5|x|$

26. $p(x) = -5|x|$ **27.** $d(x) = \frac{1}{3}|x|$

28. يشارك سالم في سباق للجري. يوضّح التمثيل البياني أدناه بُعده، بالأميال، عن نقطة التزوّد بالماء. كم ميلًا ركض سالم؟ وضّح إجابتك. انظر المثال 3

14.

x	$g(x) = a\|x\|$
-4	b
-1	a
0	0
1	a
4	b
8	$2b$

15. الدالة g هي إزاحة رأسية للدالة f، بمقدار وحدتين إلى الأسفل وبالتالي للدالتين نفس المجال وهو كل الأعداد الحقيقية، لكن مدى الدالة f هو $y \geq 0$ ومدى الدالة g هو $y \geq -2$.

16. نعم، $(-11, 11)$

17. كلا

18. كلا

19. كلا

20. نعم، $(8, 8)$

21. كلا

For Qatar MoE Use Only